

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choisir la réponse correcte : (5 pts)

1- Un arbre binaire complet est :

- a- Un arbre binaire dont chaque nœud possède exactement deux sous-arbres.
- b- Un arbre binaire ayant un nombre pair de nœuds.
- c- Un arbre binaire dont chaque nœud, à l'exception des feuilles, possède exactement deux sous-arbres.
- d- Aucune des réponses précédentes.

2- PROCEDURE : CALCUL (LISTE)

IND ← 10;

PRIX ← 10;

TANT QUE LISTE ≠ NIL et IND < 15

FAIRE

PRIX ← PRIX + 2;

IND ← IND + 5;

LISTE ← SUIVANT(LISTE);

FIN FAIRE;

FIN PROCEDURE ;

Parmi les propositions suivantes sélectionner celle qui est fausse ?

- a- A la fin de la procédure, IND vaut 15.
- b- A la fin de la procédure, PRICE vaut 12.
- c- A la fin de la procédure, PRICE vaut 15.
- d- A la fin de la procédure, on a perdu la tête de la liste LIST.

3- La récursivité est une technique de programmation dans laquelle :

- a- Une méthode qui peut s'appeler elle-même pour résoudre un problème.
- b- Une fonction appelle une autre fonction pour résoudre un problème.
- c- Une méthode séquentielle qui se suffit elle-même sans aucun appel à une fonction externe.
- d- Aucune des réponses précédentes.

4- Quelle valeur est le résultat de l'expression postfixée suivante, sachant que : A = 1, B = 2, C = 3, D = 4 et E = 5 et F = 6 :

A B C ↑ * D E F * + -

- a- -70
- b- 26
- c- -26
- d- 70

5- Quel est l'effet de cet algorithme ?

ACTION : ETAT(X)

Lire X ;

Si X MOD 5 = 0 et X MOD 2 = 0

Alors : Afficher " Divisible par 10" ;

Sinon : Afficher "pas divisible par 10" ;

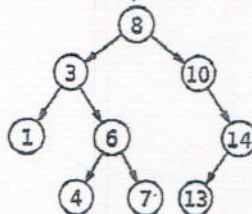
FIN ACTION ;

- a- Vérifie si X est pair
- b- Vérifie si X est divisible par 5 uniquement
- c- Vérifie si X est divisible par 10
- d- Aucune des réponses précédentes.

II- Choisir et traiter 3 questions seulement (5 pts/question)

1- Écrire un algorithme (méthode récursive ou itérative) qui retourne la somme de toutes les valeurs des nœuds feuilles de AB, un Arbre Binaire, inférieures à la valeur de la racine.

Soit nous avons l'arbre AB ci-dessous; la méthode donnera 12, soit la somme des valeurs 1, 4 et 7.



2- Convertir l'expression ci-dessous en expression complètement parenthésée (ECP) et en un arbre:

$$\frac{(-a+b)^{1/x}}{2x} \geq (ad-sb) \text{ and } d+b \leq (-a-hc+q)$$

3- Soit une liste bidirectionnelle LNOTE contenant les notes d'un étudiant, écrire la procédure qui remplace chaque note inférieure à 10 dans la liste par la note 10.

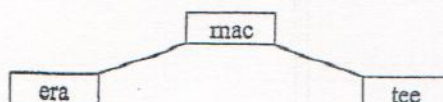
4- Supposons un tableau contenant les mots suivants dans cet ordre :

mac	tee	era	ode	ria	lea	vim	mie	bee	eta	fee	riz	duc
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Vous devez lire le tableau de gauche à droite pour créer un arbre trié et transférer chaque mot dans un nœud du nouvel arbre par ordre croissant :

Valeur (gauche) ≤ Valeur (racine) < Valeur (droite).

Voir le modèle suivant.



- Au début, l'arbre est vide. Lorsque mac vient, il devient la racine de l'arbre.
- tee vient ensuite et est comparé à mac. Comme tee est plus grand, il est inséré comme sous-arbre droit de mac.
- era est ensuite et est plus petit que mac, il est donc inséré comme sous-arbre gauche de mac.

I) 1 2 3 4 5
c c a c c

Algo
1 each answer = (5pt)

II-1)

function sumleaf(root: ptr): integer (1/2 pt)

var s: stack; sum: integer; p: ptr (1/2 pt)

Begin

empty(s) = true; sum = 0; p = root (1/2 pt)

while (p <> null or not empty(s)) do (1/2 pt)

while (p <> null) do (1/2 pt)

if (Left(p) = null and Right(p) = null and info(p) < info(root)) then

sum = sum + info(p) (1/2 pt)

end if

Push(s, p); p = Left(p) (1/4 pt)

end do

Pop(s, p); p = Right(p) (1/4 pt)

end do

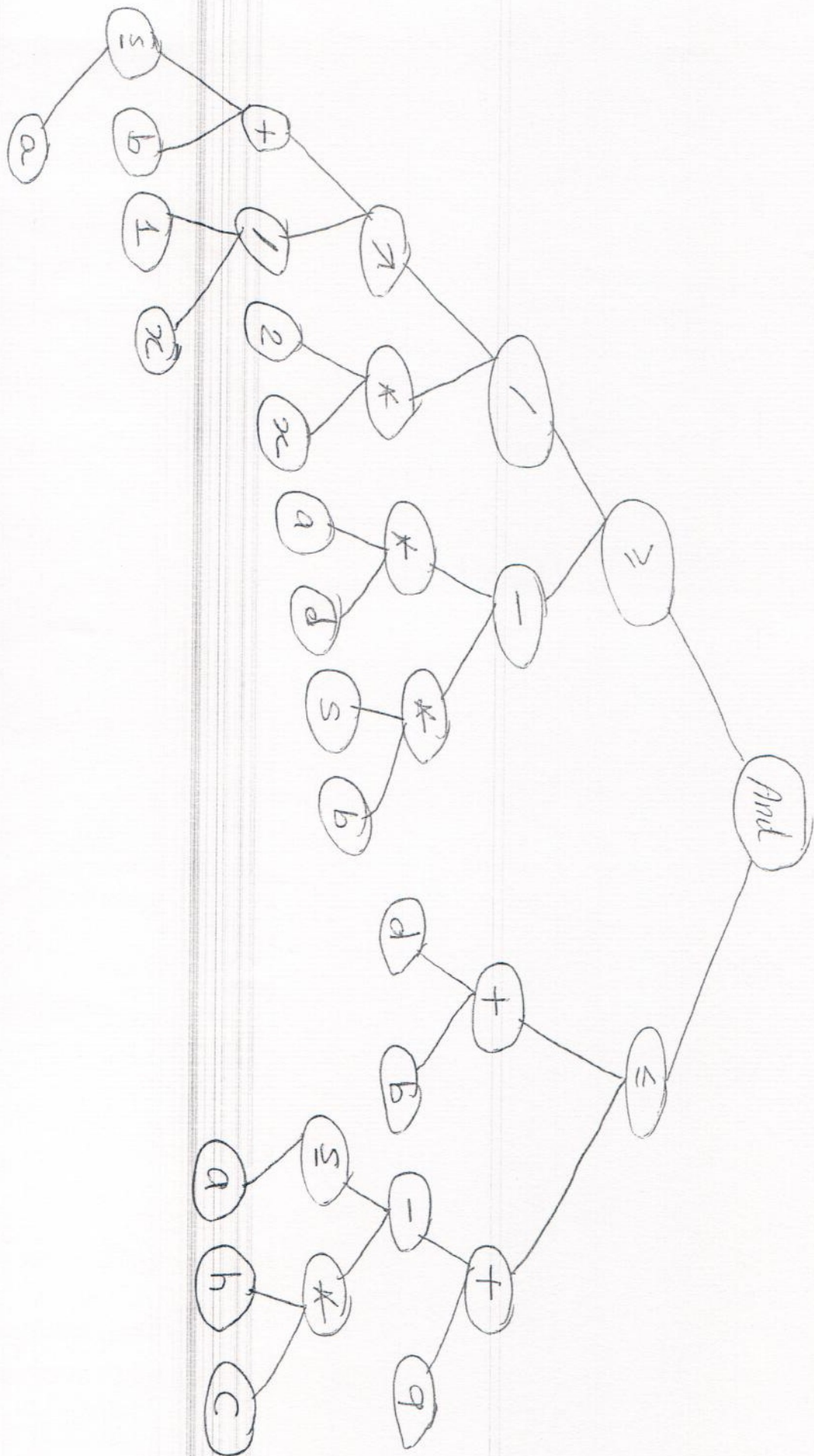
return sum (1/2 pt)

End

میں سید
مہربان
سبام دکن

$$(((a+b)^2(1/x)) / (2*x)) \geq (((a*x+d) - (5*x*b))) \text{ and } ((a+b) \leq (((-a) - (h*x*c)) + 9))$$

each 3 true brackets $\frac{1}{2}$ pt Max 15 $\Rightarrow$ $2\frac{1}{2}$ pts
 each 3 true subtr (Root, left, Right) $\frac{1}{2}$ pt Max 15 $\Rightarrow$ $2\frac{1}{2}$ pts



جواب سوال
 در هر سوال
 3 نمره است

II-3)

Procedure Slgrade (Lgrade: ptr) $\left(\frac{1}{2} \text{ptr}\right)$

var p: ptr $\left(\frac{1}{2} \text{ptr}\right)$

Begin

p = Lgrade $\left(\frac{1}{2} \text{ptr}\right)$

while (p < null) do $\left(\frac{1}{2} \text{ptr}\right)$

if info(p) < 10 then $\left(\frac{1}{2} \text{ptr}\right)$

info(p) = 10 $\left(\frac{1}{2} \text{ptr}\right)$

end if

p = next(p) $\left(\frac{1}{2} \text{ptr}\right)$

end do

End

فصل ۱۰
آرک و پتر
ب و ا و ج

II.4 procedure CreateSortedBT(L: ptr, Arrayy[]: Text) $\left(\frac{1}{4}\right)$
 var P, q: ptr; i: integer; placed: boolean $\left(\frac{1}{4}\right)$
 Begin
 L = null $\left(\frac{1}{4}\right)$
 for i = 1 To Arrayy.Length step 1 $\left(\frac{1}{2}\right)$
 P = getnode $\left(\frac{1}{4}\right)$
 left(P) = null $\left(\frac{1}{4}\right)$
 Right(P) = null $\left(\frac{1}{4}\right)$
 info(P) = Arrayy[i] $\left(\frac{1}{4}\right)$
 if i = 1 then $\left(\frac{1}{4}\right)$
 L = P $\left(\frac{1}{4}\right)$
 else
 q = L $\left(\frac{1}{4}\right)$
 placed = false $\left(\frac{1}{4}\right)$
 while not placed do $\left(\frac{1}{4}\right)$
 if info(P) <= info(q) then $\left(\frac{1}{4}\right)$
 if left(q) = null then $\left(\frac{1}{4}\right)$
 left(q) = P $\left(\frac{1}{4}\right)$
 placed = true $\left(\frac{1}{4}\right)$
 else
 q = left(q) $\left(\frac{1}{4}\right)$
 end if
 else
 if (Right(q) = null) then
 Right(q) = P
 placed = true
 else
 q = Right(q)
 end if
 end if
 end while
 end if
 end for
 End

for one of
Two.

Ans.
 for one of
two.

and do and if Next i End